# 中間発表

## Bチーム

車の状態追跡システム　Mobile Tracer

・メンバー
小西輝
奥村直
浦田千颯
森田裕海
岩永晃輔

# 課題 | もし、身に覚えのない修理代を請求されたら？

**レンタカー業者**
**「返却時に傷が確認されました」**

**利用客**
**「この傷、借りる前から**
**あったんじゃないの？」**

**利用者は、借りる前の状態を**
**後から客観的に証明しにくい**



# 課題 | 数字で示す、車両トラブルの実態

**年間 約500件**

レンタカー等に関する消費生活相談

**2万 ~ 20万**

公表資料に掲載された請求事例の金額

**発生頻度が高くなくても、1件あたりの経済的負担は小さくない**

レンタカー、カーシェアのトラブルに注意－事前に保険等の契約条件、車体の傷等を念入りに確認しましょう－ _国民生活センター

レンタカーでの傷トラブルにご用心－記録、確認、連絡！－ _国民生活センター

# 課題 | 問題は傷そのものではなく「証明できないこと」

## 店舗側

自社で撮影した写真・記録を保有




## 利用者側

預ける前の状態を示す証拠がない




**証拠を持つ側と、証明できない側**

# 解決のアプローチ | 車の状態を、双方が確認できる記録へ

**01. 状態記録 & 履歴蓄積**

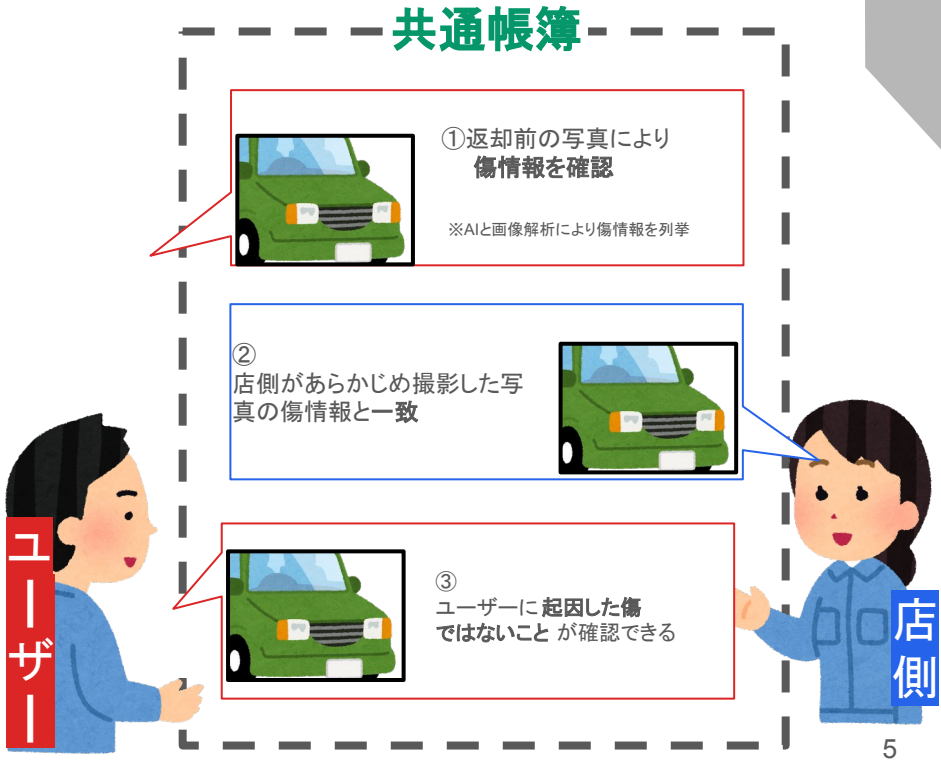
車を預ける前後の状態を記録し、整備・修理などの履歴を蓄積する。

**02. ブロックチェーンによる信用性の保証**

ブロックチェーンを活用して
記録の改ざんを検証できるようにする。

**03. AI（システム）による確認支援**

AIや画像認識で画像や記録の確認を支援する。



# 車の状態に、確かな証拠を




※画像はイメージです

## MobilTracer
### モビルトレーサー

車両の状態・整備履歴を記録し、
ブロックチェーンで改ざん耐性のある共有データとして管理する。

**車両状態・整備履歴の記録**
預け入れ・返却時の画像や傷の位置を透明化

**ブロックチェーン改ざん防止**
データ改ざんを防ぎ、確かな証拠として保証

**双方向の共有・信頼構築**
店舗と利用者の双方が安心できるデータ管理

# 解決方針 | 車両状態の記録・共有をブロックチェーンで実現

**STEP 01**
## 撮る
受付で、車の8方向とナンバーを**撮影**。
画像ファイルに管理番号を付与。
記録

**STEP 02**
## 印を点ける
AIが傷の候補に印をつける。
最終的には人間が判断する。
AI

**STEP 03**
## 署名する
店と客が同じ記録に**署名**する。写真のハッシュと署名をチェーンに残す。
ブロックチェーン

**STEP 04**
## 比べる
返すときに同じ場所を撮り、預けたときと並べて**比較**。
記録

**STEP 05**
## 受け取る
客が受け取りの署名をする。
24時間は異議の猶予がある。
ブロックチェーン

チェーンに残すもの：**①写真のハッシュ　②店と客の署名　③状態（預かり中・返却済み）**

**両者の署名が揃ったとき、記録のチェーンがつながる**

# 解決方針 | 車両状態の記録・共有をブロックチェーンで実現

**STEP 01**
### 撮る
受付で、車の8方向とナンバーを**撮影**。画面にその場限りの番号を写し込みます。
記録

**STEP 02**
### 印を付ける
AI が傷の候補に印を付けます。決めるのは人です。
AI

**STEP 03**
### 署名する
店と客が同じ記録に**署名**します。写真のハッシュと署名をチェーンに残します。
ブロックチェーン

**STEP 04**
### 比べる
返すときに同じ場所を撮り、預けたときと並べて**比較**。
記録

**STEP 05**
### 受け取る
客が受け取りの署名をします。24時間は異議を出せます。
ブロックチェーン

**チェーンに残すもの**　写真のハッシュ　店と客の署名　状態（預かり中・返却済み）

写真そのものと個人情報は載せません

**両者の署名がそろったときだけ、記録が増えます**

# 現在の進捗・今後の展望

## 進捗

**課題の調べ**
相談は年約500件、請求は2万〜20万円

**仕組みの設計**
預かり証の流れ、チェーンに載せるもの

**チェーンの選定と競合の調べ**
Tapyrus を使う。両者の署名をそろえた競合は□当たらない

## 展望

**テストネットで画 □を試作**
受付の撮影と、両者の署名

**修理業者への聞き取り**
いくらなら払うか、受付の時間がどれだけ増えるか

**デモ**
写真を1枚すり替えて「□致しない」と出す

**預かり証**
預けて返すたびに署名 ▶

**整備の履歴**
□ごとに積み重なる ▶

**売買の根拠**
買う□が履歴を確かめる ▶

**ほかのサービスと連携**
レンタカー・タクシー・保険

**「預けて返す」場 □で使い、記録を □の履歴に積み上げる**

# 以下、質疑応答用

# ブロックチェーンを使うメリット

**使う場面の目安**

・記録に書き込む人が複数いる（店と客）

・その人達の利害がぶつかる
→傷や事故歴で払う学や車の値段が変わる

・どちらに立たない預け入れ

**→預けて返す場面は 3つとも当てはまる**

**1人では書けない。**

店と客の両方の署名がないと記録が増えない。

**書き換えに気づける**

写真を1枚でも替えると、チェーンと一致しない

**1人では書けない。**

店と客の両方の署名がないと記録が増えない。

**運営側（モビルトレーサー）にも、記録を書き換えられない形にする**

# 課題発見の背景

## 年間 約500件

**相談が続いている**

レンタカー・カーシェアの傷などをめぐる相談が、国民生活センターに届いています。

## 2024年3月

**店の側のごまかし**

某モーターでは、本社が損傷の範囲を誤認させる写真の撮り方まで指示していました（国土交通省）。

## 店だけ

**確かめる手段がない**

店だけが撮り、店だけが持つ写真では、客も保険会社も確かめられません。

## 車台番号

**事故歴は調べられない**

一般の人が車台番号だけで事故歴や修復歴を調べる公的な手段はありません（中古車買取アップルの解説）。

**店と客の両方が持ち、だれでも確かめられる記録が必要。**

# 懸念点

防げない

### 撮る前の偽装・写っていない場所

技術だけでは防げません。アプリのカメラでだけ撮り、その場限りの番号を写し込み、客の目の前で撮ります。

防げない

### 店と客がぐるになる

防げません。この仕組みの限界として、先に伝えます。

対策

### 書き込める修理業者を限る

認定した修理業者だけが、業者ごとの鍵で署名して書き込みます。

対策

### 客も署名する

業者の署名だけでは記録は増えません。客も同じ写真を確かめて署名します。

対策

### 写真と位置情報を付ける

整備の前と後の写真に、撮った場所の情報を添えて残します。

対策

### 不正をした修理業者の評価を下げる

不正が分かった修理業者は評価が下がる仕組みにして、ごまかす得をなくします。

**ブロックチェーンは、最初の入力の正しさまでは保証しません**

だから、書き込める人と撮り方を絞ります

# 懸念点

確かめる

### 車に乗る人が使ってくれるか

ふだんは何もしません。預けるときと返すときに届くリンクから、確かめて署名するだけです。

確かめる

### 受付の時間が増える

まだ測っていません。1台3分以内を目標に、修理業者の店で実車で測ります。

確かめる

### 店が払ってくれるか

月1万円＋1件30円で、黒字は5年目からの見込み。修理業者に聞いて確かめます。

備える

### 運営が止まったら

記録と客の写真は残ります。ノードを、利害の違う複数の組織に分けます。

備える

### 裁判で証拠になるか

公的な基準は見つかっていません。言えるのは、確かめられる材料を両者の署名つきで残すところまでです。

今後の案

### 修理費が妥当か分かる

修理費も記録して集計し、AI に読ませて、妥当な額の目安を出します。

**客の手間は、預けるときと返すときだけです**

確かめることは、修理業者への聞き取りで答えます

来週は 中間発表会 を開催します！ 各チームのこれまでの進捗や取り組みについて、以下の内容を中心に発表をお願いします。発表内容（盛り込んでほしいポイント）
・解決する課題（どういう課題にアプローチしているか）
・アプローチ・手法（どのように解決しようとしているか）
・現在の進捗状況と今後の展望
⏱️タイムスケジュール＆発表順 時間割（1チームあたり10分） 発表：5分 質疑応答：5分 発表順：アルファベット順（Aチーム ➔ Bチーム ➔ Cチーム…）